

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

(آ) برای رسم تابع $y = \sqrt{-x+1}$ به روش انتقال، ابتدا $y = \sqrt{x}$ را نسبت به محور y ها قرینه کرده و سپس آن را یک

واحد به سمت مثبت محور x ها انتقال می دهیم.

(ب) نمودار تابع $y = |x| - 1$ در بازه $[0, +\infty)$ صعودی است.

(پ) مشتق یک تابع سهمی یک تابع درجه سوم است.

جاهای خالی را کامل کنید.

(آ) اگر $f = \{(1, 2), (2, 3)\}$ باشد، آنگاه $f \circ f^{-1}$ برابر است با

(ب) در تابع $y = -2 \cos(\pi x) + 3$ فاصله بین حداقل و حداکثر تابع برابر است.

(پ) پدیده یا آزمایشی که نتیجه آن را نتوان قبل از انجام به طور قطعی پیش بینی کرد است.

آ) اگر $f(x) = 3 - \sqrt{x-2}$ ، دامنه تابع $(f \circ f^{-1})$ را بیابید.

ب) وارون تابع $f(x) = x^2 - 2x$ برای $(x < 1)$ را بنویسید.

اگر $\alpha = 7/5^\circ$ باشد، مقدار عبارت $(4 \cos \alpha \cdot \sin \alpha \cdot \cos 2\alpha)$ را تعیین کنید.

معادله $\sin 2x - \sqrt{3} \cos x = 0$ را حل کنید.

هرگاه n عدد طبیعی باشد و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n + x + 3}{4x^2 - 1} = 0$ ، حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + n}{nx^2}$ را بیابید.

مقدار $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$ را محاسبه کنید.

حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{[x] - 3}{|2x - 1|}$ را بیابید.

معادله متحرکی به صورت $f(t) = t^2 - t + 10$ بر حسب متر در بازه زمانی $[0, 5]$ داده شده است. در کدام لحظه،

سرعت لحظه‌ای دو برابر سرعت متوسط در بازه $[0, 5]$ است؟

مشتق تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt[3]{3x+2}$ در نقطه $x=2$ را با استفاده از تعریف مشتق به دست آورید.

خط مماس بر منحنی $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ در نقطه تقاطع با محور x ها؛ با محورهای مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید.

مشتق تابع $g(x) = (x - 5)^4$ را به دست آورید.

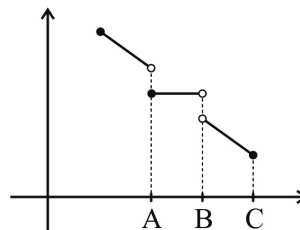
درستی یا نادرستی عبارات زیر را با توجه به نمودار مشخص کنید.

آ) نقطه A: طول نقطه مینیمم نسبی است.

ب) نقطه B: طول نقطه ماکزیمم نسبی است.

پ) نقطه C: طول نقطه مینیمم مطلق است.

ت) نقطه C: طول نقطه بحرانی است.



مثلث قائم الزاویه‌ای با وتر $2\sqrt{3}$ حول طول یک ضلع قائمه خود دوران می‌کند. بیشترین حجم حاصل را بیابید.

معادله دایره‌ای را بنویسید که عرض مرکز آن ۳ برابر طول مرکز آن بوده و خط $L = 2y - x = 5$ قطری از آن و خط $D = 4x - 3y = 5$ مماس بر دایره باشد.

در یک بیضی به کانون‌های $F(2,2)$ و $F'(2,4)$ ، فاصله کانون تا دورترین رأس برابر ۳ است. خروج از مرکز این بیضی را بیابید.

مستطیلی به ابعاد ۳ و ۴ داریم. مستطیل را حول عرض آن دوران می‌دهیم مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه موازی با قاعده این استوانه چقدر است؟

در یک اداره ۲۵ درصد کارمندان زن هستند. هرگاه ۴۰ درصد زنان و ۵۰ درصد مردان عینکی باشند، با چه احتمالی وقتی شخصی را انتخاب می‌کنیم این شخص عینکی است؟